Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH
Standort: Werk Niederrhein

Prüfbericht

Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2015-0263	Endfassung	14.09.2015

Prüfbericht Zwischenmessung Wanddicke - Kondensatleitungen

Gegenstand und Umfang

Im Rahmen der betriebseigenen Überwachung der ANLAGE-21 wurde eine planmäßige Zwischenmessung der Wanddicken an den Kondensatleitungen durchgeführt. Diese Messungen erfolgen gemäß den Festlegungen für den Industriesektor Chemie und dienen der Überprüfung des Korrosionsfortschritts zwischen den wiederkehrenden Prüfungen durch die ZÜS. Der Umfang umfasst die Messstellen an den Leitungen NR-21-L-0207 und NR-21-L-0209.

Die Durchführung der Messungen lag in der Verantwortung von Stefan Gorissen als qualifizierter Prüfer der Stufe UT 2. Die Arbeiten wurden unter Berücksichtigung der geltenden Sicherheitsvorschriften für die Lösemittelrückgewinnung im Werk Niederrhein durchgeführt. Ziel war der Abgleich der aktuellen Ist-Werte mit den Daten aus dem vorangegangenen RLW-PB-2013-0164.

Prüfgrundlagen und Verfahren

Die Wanddickenmessung erfolgte auf Basis der RLW-PA-UT-07 Rev 2, welche die Anforderungen der EN 14127 umsetzt. Die Justierung am Vergleichskörper wurde vor Beginn der Messungen mit dem Ultraschallgerät RLW-UT-23 durchgeführt, um eine präzise Erfassung der Restwanddicken sicherzustellen. Eine ausreichende Ankopplung wurde durch die Verwendung geeigneter Koppelmittel an allen Messstellen gewährleistet.

Zusätzlich wurden die Vorgaben aus dem NR-PP-21 Rev 1 berücksichtigt. Dieser Plan definiert die Intervalle für die Zwischenmessungen sowie das Hotspot-Programm für isolierte Leitungen. Da es sich bei den betroffenen Leitungen um C-Stahl handelt, lag der Fokus auf dem Abtrag durch Erosion-Korrosion, während das Programm für Cl-SpRK an austenitischen Leitungen hier nicht zur Anwendung kam.

Ergebnisse Leitung NR-21-L-0207

Die Leitung NR-21-L-0207 führt Kondensat von E-2103 nach B-2107 und besteht aus dem Werkstoff P235GH. Bei einem Außendurchmesser von 88,9 mm und einer Nennwanddicke von 4,0 mm wurden an den definierten Messstellen Werte ermittelt, die deutlich über der Werksnorm von 2,0 mm liegen. Die Auslegungswerte von PS 6 bar(g) und TS 165 °C sind für den aktuellen Zustand der Leitung weiterhin abgesichert.

Es wurde keine unzulässige Abweichung festgestellt. Die gemessenen Wanddicken zeigen im Vergleich zum RLW-PB-2013-0164 eine vernachlässigbare Abnahmerate. Rissanzeigen, die grundsätzlich als unzulässig eingestuft werden, wurden im Rahmen der Ultraschallprüfung nicht detektiert.

Ergebnisse Leitung NR-21-L-0209

Für die Kondensatrücklaufleitung NR-21-L-0209 vom Behälter B-2107 zum Kesselhaus (P235GH, 114,3 mm x 3,6 mm) wurden ebenfalls stabile Wanddicken bestätigt. Trotz der thermischen Belastung bis TS 120 °C liegen alle Messwerte oberhalb der geforderten Mindestwanddicke von 2,0 mm gemäß QSCP Werksnorm. Die Integrität der Leitung für den maximal zulässigen Druck von PS 6 bar(g) ist gegeben.

Die Dokumentation der Messwerte erfolgt in den Anlagen zu diesem Bericht. Da keine Messstelle den Grenzwert unterschritten hat, sind keine sofortigen Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich. Die nächste planmäßige Untersuchung erfolgt gemäß dem Turnus im NR-PP-21 Rev 1.

Zusammenfassung und Bewertung

Die Zwischenmessung durch Stefan Gorissen bestätigt den ordnungsgemäßen Zustand der untersuchten Rohrleitungen in der ANLAGE-21. Die Anforderungen der RLW-PA-UT-07 Rev 2 unter Berücksichtigung der EN 14127 wurden vollständig erfüllt. Ein Vergleich mit den historischen Daten aus RLW-PB-2013-0164 belegt einen stabilen Anlagenzustand ohne signifikante Korrosionserscheinungen.

Sämtliche ermittelten Wanddicken an NR-21-L-0207 und NR-21-L-0209 befinden sich innerhalb der zulässigen Toleranzen der Werksnorm. Eine Meldung über eine Abweichung war nicht erforderlich. Die Ergebnisse dienen als Nachweis für die betriebseigene Überwachung zwischen den ZÜS-Prüfzyklen.

Wanddickenmessung vom 14.09.2015

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	25.03.2013	3,24	3,11	0,075	0,074	14,8	14.09.2020	
02	4,0	2,0	25.03.2013	3,33	3,11	0,069	0,068	16,0	14.09.2020	
03	4,0	2,0	25.03.2013	3,35	3,28	0,063	0,050	20,3	14.09.2020	
04	4,0	2,0	25.03.2013	3,44	3,25	0,064	0,042	19,6	14.09.2020	
05	4,0	2,0	25.03.2013	3,00	2,58	0,113	0,142	4,1	14.09.2020	
06	4,0	2,0	25.03.2013	3,75	3,63	0,026	0,032	>50	14.09.2020	
07	4,0	2,0	25.03.2013	3,35	3,29	0,059	0,052	21,8	14.09.2020	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	25.03.2013	3,30	3,14	0,041	0,058	19,6	14.09.2020	
02	3,6	2,0	25.03.2013	3,12	2,95	0,049	0,056	16,9	14.09.2020	
03	3,6	2,0	25.03.2013	3,15	3,05	0,043	0,052	20,1	14.09.2020	
04	3,6	2,0	25.03.2013	3,24	3,09	0,036	0,038	28,6	14.09.2020	
05	3,6	2,0	25.03.2013	3,30	3,25	0,031	0,034	36,6	14.09.2020	
06	3,6	2,0	25.03.2013	3,05	2,90	0,052	0,048	17,3	14.09.2020	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Stefan Gorissen	Prüfer UT/PT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	14.09.2015	_____